

Arquitectura de Datos IntellOps:

Diccionario y Justificación

Este documento detalla la estructura del modelo Entidad-Relación propuesto para el MVP de IntellOps. El diseño busca equilibrar el rendimiento necesario para el análisis de series temporales (RUM) con la persistencia estructurada para la gestión de usuarios y modelos de Machine Learning.

1. Dominio de Gestión de Usuarios y Preferencias

Este dominio maneja la identidad de los investigadores/administradores y cómo personalizan su experiencia en el sistema.

Tabla: LAB_USER

Almacena la identidad y permisos de las personas que acceden al panel de IntellOps (y potencialmente a los sistemas monitoreados si se requiere trazabilidad con nombre y apellido).

- **user_id (PK, UUID):** Identificador único del usuario. Se usa UUID por seguridad y para evitar adivinar la cantidad de usuarios (a diferencia de un ID secuencial 1, 2, 3...).
- **name (String):** Nombre completo del investigador.
- **email (String):** Correo electrónico para acceso y notificaciones.
- **role (String):** Define permisos. Ejemplos: "Admin" (configura modelos de ML), "Researcher" (solo visualiza dashboards).
- **created_at (Datetime):** Fecha de registro en el sistema.

Tabla: USER_FAVORITE

Permite a cada usuario tener un *dashboard* personalizado (su pantalla de inicio). No guarda métricas, sino **configuraciones de vistas**.

- **favorite_id (PK, UUID):** Identificador único de este registro de preferencia.
- **user_id (FK, UUID):** Relaciona esta preferencia con un LAB_USER específico.
- **metric_type (String):** Qué métrica quiere ver (Ej: "TTFB", "LCP", "Rage_Click").
- **default_time_window (String):** El marco histórico con el que quiere que se cargue el gráfico por defecto (Ej: "last_7_days", "last_30_days", "last_24_hours").
- **added_at (Datetime):** Cuándo se agregó esta métrica a favoritos.

2. Dominio de Telemetría Frontend (RUM - Real User Monitoring)

Este es el corazón de la ingesta de datos. Separa el "contexto" del navegador de los "datos" puros para optimizar el almacenamiento.

Tabla: USER_SESSION

Actúa como la "cabecera" de una visita. Cada vez que alguien entra al sistema, se crea una sesión. Almacena el contexto tecnológico del cliente una sola vez.

- **session_id (PK, UUID):** Identificador único generado por el agente RUM en el navegador cuando el usuario entra.
- **user_id (FK, UUID, Nullable):** Si el usuario que navega inició sesión en la plataforma monitoreada, se asocia su ID. Si es anónimo, queda en null.
- **ip_address (String):** IP del cliente. Crucial para determinar ubicación geográfica (si hay lentitud en una región específica).
- **user_agent (String):** Información sobre el navegador y dispositivo (Ej: "Mozilla/5.0... Chrome/115..."). Permite saber si un error ocurre solo en móviles o en un navegador específico.
- **os_version (String):** Sistema operativo del cliente (Windows, macOS, Android).
- **start_timestamp (Datetime):** Cuándo inició la navegación.

Tabla: RUM_METRIC

Es una tabla de "Series Temporales" estricta. Está diseñada para ser hiper-estrecha, recibiendo miles de inserciones por minuto sin bloqueos.

- **metric_id (PK, UUID):** Identificador único del evento.
- **session_id (FK, UUID):** Vincula este dato con el contexto del dispositivo en USER_SESSION.
- **metric_type (String):** Nombre de la métrica (Ej: "FCP", "XHR_Latency").
- **value (Float):** El valor numérico de la métrica. (Ej: 120.5 para latencia en ms, o 1 para un "Rage_Click").
- **timestamp (Datetime):** El milisegundo exacto en que ocurrió el evento. **Este es el campo más importante para el algoritmo de Machine Learning.**

Tabla: JS_EXCEPTION

Tabla de almacenamiento pesado. Separa los errores de texto masivos de la tabla de métricas numéricas veloces (RUM_METRIC).

- **error_id (PK, UUID):** Identificador único del error.
- **session_id (FK, UUID):** Vincula el error al contexto del navegador.
- **error_type (String):** Nombre técnico del error (Ej: "TypeError", "ReferenceError").
- **message (Text):** El mensaje de error (Ej: "undefined is not a function").
- **stack_trace (Text):** La traza de código completa (puede ser muy larga). Clave para que los desarrolladores encuentren la línea de código que falló.
- **timestamp (Datetime):** Cuándo ocurrió la falla.

3. Dominio de Inteligencia Artificial y Alertas

Documenta las predicciones, los algoritmos en uso y las notificaciones generadas.

Tabla: ML_MODEL

Registra la meta-información (MLOps) de los modelos activos. Permite saber qué algoritmo está decidiendo qué cosa.

- **model_id (PK, Int):** Identificador interno.
- **name (String):** Nombre del algoritmo (Ej: "IsolationForest_v1", "LSTM_Trend").
- **target_metric (String):** Qué métrica supervisa este modelo (Ej: "TTFB").
- **version (String):** Versión del código o pesos del modelo.
- **last_trained_at (Datetime):** Cuándo fue la última vez que el modelo procesó datos históricos para recalculer sus umbrales.

Tabla: ANOMALY

Almacena los "falsos positivos" o "positivos reales" detectados por la IA.

- **anomaly_id (PK, UUID):** Identificador único.
- **metric_id (FK, UUID):** Apunta directamente a la fila en RUM_METRIC que disparó la alarma.
- **model_id (FK, Int):** Registra **qué modelo** detectó esta anomalía. (Vital para auditar si un modelo se está equivocando mucho).
- **expected_value (Float):** Lo que el modelo creía que iba a pasar (El umbral normal, Ej: 200ms).
- **actual_value (Float):** El valor real que sobrepasó el umbral (Ej: 1500ms).
- **severity_score (Float):** Un puntaje calculado por el modelo (ej. de 0 a 1) para indicar qué tan grave es la desviación.
- **timestamp (Datetime):** Cuándo se registró la anomalía.

Tabla: ALERT

Registro de auditoría (Audit Log) de las notificaciones enviadas a los administradores.

- **alert_id (PK, UUID):** Identificador de la alerta.
- **anomaly_id (FK, UUID):** Qué anomalía disparó este aviso.
- **channel (String):** Medio de envío (Ej: "WhatsApp", "Email").
- **status (String):** Estado del envío (Ej: "Sent", "Failed" si se cayó la API de Twilio, "Pending").
- **sent_at (Datetime):** Cuándo se despachó el mensaje.